

MAXIME ROBIN

Ingénieur en systèmes embarqués & IA

maxime.robin@reseau.eseo.fr | +33 7 66 22 81 47 | Portfolio : maaxxe.github.io | [LINKEDIN](#) | [GITHUB](#)



Ingénieur diplômé en systèmes embarqués à l'ESEO et titulaire d'un Master en informatique, spécialisation Intelligence artificielle, à l'Université de Sherbrooke. Mon profil associe systèmes embarqués et intelligence artificielle, avec des compétences en C/C++, Python, Linux, microcontrôleurs, Deep Learning, vision par ordinateur et intégration de solutions IA dans des environnements industriels. Disponible pour un poste d'ingénieur à partir de décembre 2026.

PROFIL DE FORMATION

Diplôme d'ingénieur - Spécialisation Systèmes embarqués

ESEO, Angers & Paris, France | 2023 - 2026

Formation en électronique, informatique, systèmes embarqués, réseaux et intégration logiciel/matériel.

Master en informatique - Spécialisation Intelligence artificielle

Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada | 2025 - 2026

Formation en apprentissage automatique, Deep Learning, vision par ordinateur et apprentissage par renforcement.

Semestre Erasmus - Informatique

Transport and Telecommunication Institute (TSI), Riga, Lettonie | Février 2023 - Juillet 2023

Classes préparatoires intégrées

ESEO, Paris | 2021 - 2023

Baccalauréat général - Mathématiques, SVT, Physique-Chimie

Lycée Louis Bascan, Rambouillet, France | 2018 - 2021

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage Ingénieur - Intelligence artificielle & systèmes embarqués

Isybot, Les Ulis, France | Mai 2026 - Octobre 2026

Développement et intégration de solutions IA pour un système industriel de ponçage robotisé.

Concevoir et entraîner des modèles de Deep Learning pour la détection précise de coins de planches.

Développer les pipelines d'entraînement, validation et génération de données synthétiques par GAN.

Développer un système RAG pour exploiter la documentation technique interne.

Concevoir une IHM PyQt5 permettant de visualiser et corriger les prédictions.

Intégrer caméra industrielle, capteur Keyence et communications TCP/IP dans la chaîne de vision.

Stage en automatisme industriel

Othua, Trnava, Slovaquie | Juillet 2024 - Décembre 2024

Modernisation de lignes de production Stellantis pour véhicules thermiques et électriques.

Programmer et ajuster automates, robots et interfaces HMI sous TIA Portal et STEP7.

Diagnostiquer les défauts et participer au commissioning des équipements.

Réaliser les contrôles d'entrées/sorties et optimiser les temps de cycle.

Stage technique - Géométrie & assemblage

Stellantis, Trnava, Slovaquie | Juillet 2023 - Septembre 2023

Analyse de production et qualité d'assemblage automobile.

Exploiter les rapports de mesures géométriques.

Préparer les KPI de suivi de production et analyser les écarts.

Travail en usine - Contrôle électrique

Stellantis, Poissy, France | Juillet 2022 - Août 2022

Contrôle qualité de véhicules thermiques et électriques.

Réaliser les contrôles et diagnostics électriques de fin de ligne de Production.

PROJETS

Projet - Repeater WiFi ESP32

Projet personnel | 2026

Développer un répéteur WiFi embarqué sur ESP32.
Débuguer, compiler et flasher le firmware sous ESP-IDF.

Projet - Tableau de bord embarqué sur STM32

ESEO | Projet systèmes embarqués

Développer un système autour d'un microcontrôleur STM32F103.
Intégrer des capteurs de température, luminosité, accélération et rotation.
Acquérir et afficher les données en temps réel sur un écran TFT.

Projet industriel long - ProSe : Système embarqué de détection d'intrusion

ESEO x Kereval | 2024 - 2025

Projet ingénieur de 6 mois - Équipe de 6.
Concevoir un système distribué de vidéosurveillance autour de Raspberry Pi et de caméras IP.
Participer à l'architecture logicielle et à l'intégration des composants.
Développer une application Android de supervision et de gestion des alertes.

Projet - Contrôle de robot autonome

ESEO | 2024

Développer une application C multitâche avec Pthreads et sockets TCP/IP.
Programmer les trajectoires et développer une interface de supervision.

Projet - Caméra intelligente de suivi de personnes

Projet personnel | 2025 - 2026

Développer un système temps réel basé sur YOLO et une caméra pan-tilt.
Piloter l'asservissement afin de maintenir automatiquement la cible au centre de l'image.

Projet - Agent Deep Reinforcement Learning : Ms. Pac-Man

Université de Sherbrooke | 2026

Développer un agent DQN combinant Double DQN, Dueling DQN et Prioritized Experience Replay.
Concevoir une amélioration personnelle, le Trophy Buffer, pour renforcer l'apprentissage à partir des meilleurs épisodes.

COMPÉTENCES

Systèmes embarqués :

C, C++, STM32, ESP32, Raspberry Pi, ESP-IDF, Linux embarqué, Pthreads, IoT.

Intelligence artificielle :

Python, PyTorch, TensorFlow, PaddlePaddle, Deep Learning, CNN, GAN, Reinforcement Learning.

Vision par ordinateur :

OpenCV, YOLO, détection et localisation de keypoints, calibration caméra.

ML Engineering & LLM :

CUDA, PyTorch DDP, entraînement GPU, préparation de datasets, RAG, ChromaDB, Ollama.

Réseaux & intégration :

TCP/IP, sockets, WiFi, communications machine-machine, intégration capteurs et systèmes de vision.

Automatisation industrielle :

TIA Portal, STEP7, automates programmables, robots industriels, commissioning.

Outils :

Linux, Git, Docker, Jupyter, AWS, Kaggle, Hugging Face.

LANGUES & LOISIRS

Langues :

Français (maternel), Anglais professionnel (TOEIC 825/990), Espagnol (intermédiaire).

Loisirs :

Natation, Formule 1, projets techniques, informatique et voyages internationaux.